

Набор инструментов для динамического изучения воздушных мешков у сиаманга и других эластичных круглых структур

Лара С. Бурхардт, Яна ван де Санде, Муния Кехи, Марко Гамба, Андреа Равиньяни, Вим Поу

Version 2



Абстрактный

Биологические структуры состоят из жёстких элементов, таких как кости, и эластичных элементов, например мышц и мембран. Достижения в области компьютерного зрения позволили автоматически отслеживать положение скелета движущихся животных. Такие разработки дают представление о сложной динамике биологических движений, меняющейся с течением времени. В то же время эластичные мягкие ткани организмов, такие как нос морских слонов или защечный мешок лягушек, изучены плохо, и для их исследования не было предложено никаких методов компьютерного зрения. Это создаёт серьёзные пробелы в различных областях биологии. В приматологии широко обсуждается, в первую очередь, функция воздушных мешков. Многие вопросы о роли воздушных мешков в эволюции коммуникации животных, в том числе человеческой речи, остаются без ответа. Чтобы поддержать динамическое изучение структур из мягких тканей, мы представляем набор инструментов для автоматического отслеживания полукруглых эластичных структур в биологических видеоданных. Набор инструментов включает в себя инструменты неконтролируемого компьютерного зрения (с использованием преобразования Хафа) и контролируемого глубокого обучения (с адаптацией методологии DeepLabCut) для отслеживания надувания воздушных мешков гортани или других биологических сферических объектов (например, глоточных полостей). Подтверждая ценность эластичного кинематического анализа, мы показываем, что надувание воздушных мешков коррелирует с акустическими маркерами, которые, вероятно, указывают на размер тела. Наконец, мы представляем предварительно обработанный аудиовизуально-кинематический набор данных, включающий более 7 часов аудиовизуальных записей пения сиаманга (*Symphalangus syndactylus*) крупным планом. Этот инструментарий (<https://github.com/WimPouw/AirSacTracker>) призван вдохнуть новую жизнь в изучение несkeletalных морфологических структур у различных видов.

Краткое содержание автора

Многие животные передвигаются не только за счет сокращения скелетных мышц, но и за счет нагнетания воздуха или жидкости в полости, например в воздушные мешки, и выталкивания их оттуда. Такие полости могут быть частью видимых сигналов,

издаваемых тем или иным видом, и выполнять несколько функций, например издавать звуки или обеспечивать газообмен. Самый яркий пример эластичных полостей, которые двигаются в процессе коммуникации, — это гортанный воздушный мешок у макак-крабоедов. В настоящее время остается много открытых вопросов о функциях воздушных мешков у приматов в целом, но воздушные мешки сиаманга, которые хорошо видны, никогда не изучались в динамике, чтобы лучше понять их роль в вокализации и коммуникации. На сегодняшний день не существует адаптированной технологии для отслеживания движений этих надувающихся, похожих на воздушные шары структур. Мы предлагаем метод отслеживания эластичных круглых структур, а также набор данных в открытом доступе с пением сиаманга и крупным планом воздушного мешка. Описанные здесь методы можно применять и к другим надувным структурам, которые встречаются и у других животных.

Цитирование: Burchardt LS, ван де Санде Й., Кехи М., Гамба М., Равиньяни А., Поу В. (2024). Набор инструментов для динамического изучения воздушных мешков у сиаманга и других эластичных круглых структур. PLoS Comput Biol 20(6): e1012222. doi:10.1371/journal.pcbi.1012222

Редактор: Адриану Ламейра, Уорикский университет, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Получено: 16 октября 2023 г.; **принято:** 3 июня 2024 г.; **опубликовано:** 24 июня 2024 г.

Авторские права: © 2024 Burchardt и др. Это статья в открытом доступе, распространяемая на условиях [Лицензии Creative Commons Attribution](#), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии указания имени автора и источника.

Доступность данных: Вычислительные инструменты можно найти в нашем репозитории на Github (<https://github.com/WimPouw/AirSacTracker/tree/main>). Код и данные для воспроизведения кинематического акустического анализа также можно найти на нашей странице на Github (<https://github.com/WimPouw/AirSacTracker/tree/main/Project>). Открытый набор данных можно найти в репозитории Donders (<https://doi.org/10.34973/6apg-q804>).

Финансирование: Группа сравнительной биоакустики получает финансирование от руководителя независимой исследовательской группы Макса Планка. Центр «Музыка в мозге» финансируется Датским национальным исследовательским фондом (DNRF117), грант получен от AR. AR получает финансирование от Европейского союза (ERC, TOHR, 101041885). Исследование WP финансируется за счет гранта VENI (VI.Veni 0.201G.047: PI WP) «Язык в интеракции» и дополнительно поддерживается фондом постдокторских исследований Donders. Финансирующие организации не принимали участия в разработке исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации и подготовке рукописи.

Competing interests: The authors have declared that no competing interests exist.

Introduction

Materials and methods

Results

Discussion

References

Figures (11)

Reader Comments

About the Authors

Metrics

Media Coverage

Peer Review

DOWNLOAD ARTICLE (PDF)

DOWNLOAD CITATION

EMAIL THIS ARTICLE

PLOS Journals

PLOS Blogs

Back to Top

[About Us](#)

[Full Site](#)

[Feedback](#)

[Contact](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms of Use](#)

[Media Inquiries](#)

PLoS is a nonprofit 501(c)(3) corporation, #C2354500, based in California, US